



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Teoria dos Grafos e Observabilidade: análise comparativa de arquiteturas backend sob estresse de viralização*

Gabriel Assunção Costa¹
Matheus Henrique Resende Magalhães²

Resumo

O resumo é redigido em parágrafo único. Deve apresentar, de forma sucinta, o contexto, o problema, a justificativa, o objetivo, o desenvolvimento, os resultados e a conclusão do documento. O texto deverá conter de 100 a 250 palavras.

Palavras-chave:

Abstract

The abstract must be written in a single paragraph and should briefly present the context, problem, justification, objective, development, results, and conclusion of the document. It should contain between 100 and 250 words.

Keywords:

* Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Betim, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

¹ Aluno do curso de Sistemas de Informação.

² Aluno do curso de Sistemas de Informação.

1 INTRODUÇÃO

As redes sociais digitais podem ser analisadas como redes complexas nas quais usuários, publicações e interações formam vértices e arestas de um grafo. Essa representação permite estudar não apenas a quantidade de mensagens produzidas, mas também a forma como as conexões organizam a circulação de informações. Em redes com distribuição desigual de conectividade, alguns vértices concentram muitas relações e podem exercer influência desproporcional sobre a propagação de conteúdos, fenômeno associado à emergência de estruturas de escala livre em redes que crescem por conexão preferencial (Barabási; Albert, 1999).

Quando uma informação é compartilhada sucessivamente, produz-se uma cascata de difusão. Modelos de limiar mostram que uma perturbação inicialmente pequena pode alcançar grande parte da rede quando a topologia e as condições de ativação favorecem a propagação (Watts, 2002). Neste trabalho, o chamado efeito manada é tratado como uma hipótese operacional de carga: usuários são estimulados por exposições anteriores a compartilhar o mesmo conteúdo, com maior intensidade quando a cascata alcança nós de alta centralidade. Essa definição será avaliada por simulação, e não constitui um resultado previamente obtido.

O problema desta pesquisa consiste em investigar como diferentes arquiteturas backend respondem ao estresse gerado por cascatas de informação em redes sociais. A pergunta que orienta o estudo é: como a topologia da rede e a concentração de influência em nós de alta centralidade afetam o desempenho, a formação de filas, a utilização de recursos e a resiliência de uma arquitetura síncrona e de uma arquitetura orientada a eventos submetidas ao mesmo padrão de viralização? A comparação considera uma arquitetura síncrona, baseada em PHP-FPM, Laravel e MySQL, com fluxo síncrono e persistência transacional linha a linha, e uma arquitetura orientada a eventos, baseada em PHP com Swoole/Hyperf, RabbitMQ e Neo4j, com processamento assíncrono, filas e ingestão em lotes por workers.

A justificativa do estudo está na aproximação entre propriedades estruturais da rede e consequências observáveis na infraestrutura de software. Embora medidas de alcance, profundidade, largura e velocidade sejam usadas para descrever cascatas, compará-las exige considerar que essas propriedades são dependentes entre si (Juul; Ugander, 2021). Além disso, a distinção entre difusão por transmissão ampla e difusão por múltiplas gerações permite relacionar a forma da cascata ao padrão de requisições e de escritas persistentes (Goel et al., 2016). Assim, a avaliação conjunta de grafos, carga e observabilidade pode contribuir para uma análise experimental mais precisa do comportamento das duas arquiteturas, sem reduzir a discussão a uma comparação isolada de tempo de resposta.

O objetivo geral é analisar comparativamente o comportamento de duas composições arquiteturais completas — uma síncrona e outra orientada a eventos — durante a simulação de cascatas de informação associadas à viralização em redes sociais. O estudo não busca isolar o efeito individual de cada tecnologia, mas comparar as duas composições submetidas ao mesmo estímulo de carga. Para alcançá-lo, são definidos os seguintes objetivos específicos: modelar redes e cascatas com diferentes distribuições de conectividade e concentrações de centralidade;

implementar geradores de carga capazes de reproduzir o efeito manada sob condições controladas; executar as duas arquiteturas backend com o mesmo estímulo de carga; coletar métricas de máquina, filas, persistência e rastreamento distribuído; e comparar os indicadores de desempenho, degradação e recuperação observados nos experimentos.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a seção de trabalhos relacionados apresenta pesquisas sobre redes complexas, difusão de informação, influência de nós centrais e avaliação de arquiteturas backend; a metodologia descreve a classificação da pesquisa, as arquiteturas, o modelo de carga e o plano de observabilidade; os resultados apresentarão os dados obtidos após a execução dos experimentos; a discussão interpretará as diferenças observadas à luz do modelo de grafos e das características das arquiteturas; e, por fim, as considerações finais sintetizarão as conclusões e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 TRABALHOS RELACIONADOS

Goel et al. investigaram a chamada virulência estrutural de difusões on-line, propondo uma medida baseada na forma da cascata para diferenciar processos predominantemente de transmissão ampla daqueles que se desenvolvem por múltiplas gerações. A análise de eventos de difusão em larga escala mostrou que o tamanho da cascata, isoladamente, não descreve sua estrutura. Esse resultado é relevante para este trabalho porque fundamenta a separação entre volume de compartilhamentos e topologia da propagação (Goel et al., 2016).

Vosoughi, Roy e Aral analisaram a propagação de notícias verdadeiras e falsas no Twitter a partir de histórias verificadas publicadas entre 2006 e 2017. Os autores observaram diferenças na distância, velocidade, profundidade e alcance da difusão, além de destacarem a importância do comportamento humano na aceleração da circulação de conteúdos. O estudo fornece uma motivação empírica para tratar a viralização como uma carga variável e estruturada, embora seus dados e sua plataforma sejam diferentes do ambiente experimental proposto neste TCC (Vosoughi; Roy; Aral, 2018).

Kim, Kwon e Lee estudaram, por meio de simulação computacional, a influência de hubs em processos de cascata de informação. O trabalho relacionou medidas como centralidade de autovetor, intermediação e PageRank à ocorrência de cascatas, ressaltando o papel de nós que conectam diferentes regiões da rede. Essa abordagem se aproxima diretamente do recorte deste estudo, que pretende variar a participação de nós de alta centralidade para avaliar seu impacto sobre o estresse backend (Kim; Kwon; Lee, 2017).

Juul e Ugander discutiram a comparação entre mecanismos de difusão por meio do pareamento de cascatas com tamanhos semelhantes. Os autores mostram que propriedades estruturais da cascata podem produzir conclusões distintas quando não são controladas conjuntamente. A contribuição orienta o desenho experimental deste trabalho: as comparações entre arquiteturas deverão manter equivalentes, tanto quanto possível, os parâmetros do estímulo de carga, registrando separadamente as características topológicas e os indicadores de infraestrut-

tura (Juul; Ugander, 2021).

No campo de arquiteturas para serviços concorrentes, Welsh, Culler e Brewer propuseram a arquitetura orientada a eventos em estágios (Staged Event-Driven Architecture — SEDA), na qual etapas de processamento são conectadas por filas explícitas. O trabalho discute mecanismos de condicionamento sob variações intensas de carga, entre eles o dimensionamento de conjuntos de threads, o processamento de eventos em lotes e o descarte adaptativo de carga. Embora a implementação estudada não corresponda à composição tecnológica deste TCC, a separação em estágios fornece base conceitual para observar filas, capacidade de processamento e acúmulo de trabalho na arquitetura assíncrona (Welsh; Culler; Brewer, 2001).

Cabane e Farias compararam empiricamente versões monolítica e orientada a eventos de uma mesma aplicação por meio de métricas de utilização de CPU e memória, tempo de resposta, throughput e tráfego de rede. Os resultados foram dependentes do sistema e do arranjo experimental avaliados, o que impede sua transposição direta para as composições deste estudo. Ainda assim, o trabalho demonstra a pertinência de avaliar arquiteturas orientadas a eventos com métricas complementares e testes estatísticos, sem pressupor vantagem de desempenho pela adoção do estilo arquitetural (Cabane; Farias, 2024).

Quanto à avaliação experimental, Menascé descreve testes de carga como a execução de cargas de trabalho especificadas para examinar o comportamento de aplicações Web em diferentes níveis de demanda. O autor relaciona qualidade de serviço a tempo de resposta, throughput e disponibilidade e destaca que o teste deve representar o comportamento dos usuários e identificar o recurso responsável pela degradação. Esses princípios apoiam a definição de estímulos equivalentes e a coleta conjunta de indicadores das diferentes camadas das arquiteturas (Menascé, 2002).

Para a camada de persistência, Kotiranta, Junkkari e Nummenmaa compararam Neo4j, MySQL e MariaDB com consultas de diferentes estruturas e complexidades. O estudo mostrou que os resultados variam conforme o tipo de consulta, os índices e as otimizações aplicadas, não permitindo declarar um modelo universalmente mais eficiente. Essa limitação é central para o presente trabalho: a comparação entre as composições deverá explicitar o modelo de dados, as operações executadas e as configurações de cada banco, atribuindo os resultados ao experimento realizado, e não apenas à categoria relacional ou de grafos (Kotiranta; Junkkari; Nummenmaa, 2022).

Por fim, a instrumentação proposta utilizará conceitos de observabilidade compatíveis com a coleta integrada de métricas, logs e rastros. O OpenTelemetry é um framework aberto e independente de fornecedor para gerar, coletar e exportar esses sinais, não sendo ele próprio um backend de armazenamento ou visualização (OpenTelemetry Authors, 2026). Sua adoção deverá permitir relacionar eventos da cascata, operações enfileiradas e etapas de persistência, respeitando os limites do experimento e sem antecipar resultados.

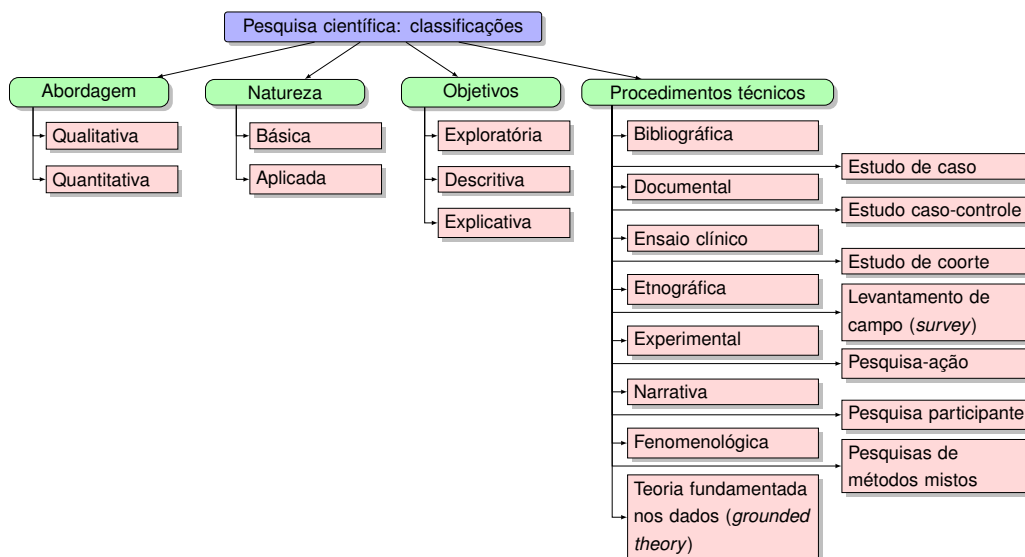
3 METODOLOGIA (1 - 2 PÁGINAS)

A Metodologia descreve o tipo e as etapas da pesquisa, estabelecendo um plano detalhado para a coleta e análise de dados. Além disso, uma metodologia bem definida permite a replicação do estudo, contribui para a transparência dos procedimentos e facilita a interpretação e aplicação dos achados.

3.1 Classificação da pesquisa

As pesquisas podem ser classificadas de diversas formas, como pode ser visualizado na Figura 1. Para mais informações sobre tais classificações, consulte materiais como Gil (2022), Wazlawick (2021).

Figura 1 – Classificação das pesquisas científicas Gil (2022)



Fonte: Elaborada pelo autor

É importante esclarecer em quais tipos de pesquisa o seu estudo se enquadra. Ex.: este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem quantitativa, de natureza aplicada, com objetivos descritivos e explicativos, uma vez que busca mensurar e analisar o comportamento de determinadas variáveis por meio de dados numéricos. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, cujos resultados foram submetidos a tratamento estatístico, incluindo cálculos de frequência, medidas descritivas e métricas de desempenho, possibilitando a análise objetiva dos fenômenos investigados. Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo pode ser classificado como um estudo de caso.

3.2 Etapas da pesquisa

Nesta subseção, deve-se descrever as etapas para a realização da pesquisa. Como foi identificada e selecionada a amostra? Como foi feita a elaboração e aplicação dos questionários da pesquisa? Cada etapa deve ser detalhada.

Ex.: esta pesquisa é dividida nas seguintes etapas:

- a) levantamento bibliográfico;
- b) elaboração de questionários;
- c) estruturação e definição das entrevistas;
- d) aplicação dos questionários e entrevistas;
- e) apresentação, interpretação e análise dos resultados obtidos.

Na elaboração dos questionários, foram levantados os principais fatores que podem influenciar na formação dos adolescentes e as ferramentas possivelmente utilizadas. Para cada um desses fatores, foram elaboradas questões de múltipla escolha e abertas. O questionário foi respondido por 30 pessoas, sendo 10 pessoas de cada classe social (baixa, média e alta). A determinação de classe social foi feita utilizando-se o Critério Brasil de Classificação Social.

3.3 Ambiente de desenvolvimento

Caso o escopo do trabalho envolva o desenvolvimento de software, é indispensável descrever o ambiente de desenvolvimento utilizado. Ex.: Neste trabalho, o ambiente de desenvolvimento é constituído pelas ferramentas e tecnologias apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Ferramentas e tecnologias do ambiente de desenvolvimento

Categoria	Ferramenta	Versão
Backend e API	.NET 8 / ASP.NET Core	8.0 (LTS)
Frontend web	React.js / Next.js	18.2 / 14.1
Banco de dados	PostgreSQL	16.1
Desenvolvimento mobile	Flutter	3.19
Containerização	Docker Containers	24.0.x
Monitoramento	Grafana / Prometheus	10.x / 2.x
Sistema operacional	Windows 11 / Linux	23H2 / Ubuntu

Fonte: Elaborado pelo autor

4 DESENVOLVIMENTO (2 - 3 PÁGINAS)

Se o escopo do trabalho envolver o desenvolvimento de software, esta seção deve detalhar o processo de construção, desde o levantamento de requisitos até a implementação.

4.1 Levantamento de requisitos

Nesta etapa, devem ser descritos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Ex.: após a análise dos sistemas de aula virtual existentes e das necessidades da proposta, os requisitos funcionais (RF) foram definidos conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Requisitos funcionais do sistema

ID	Descrição do requisito
RF01	Permitir que o usuário visualize vídeos das aulas por módulo.
RF02	Permitir que o usuário responda questionários de múltipla escolha.
RF03	Disponibilizar a emissão de certificados após a conclusão do curso.

Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma, os requisitos não funcionais (RNF) que regem os atributos de qualidade do software estão apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Requisitos não funcionais do sistema

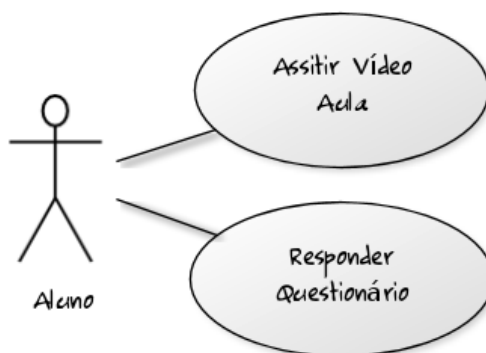
ID / Tipo	Descrição do requisito
RNF01 (Desempenho)	O sistema deve suportar até 60 alunos simultâneos sem perda de desempenho.
RNF02 (Segurança)	O acesso às funcionalidades deve ser restrito via autenticação de login e senha.
RNF03 (Usabilidade)	A interface deve seguir princípios de design responsivo para dispositivos móveis.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2 Modelagem do sistema

Nesta subseção, apresenta-se o diagrama de casos de uso. Deve-se apresentar também o diagrama de classes ou o modelo de entidade-relacionamento (MER).

Ex.: a Figura 2 mostra as interações do aluno com o sistema.

Figura 2 – Diagrama de caso de uso do ator aluno

Fonte: Elaborada pelo autor

4.3 Interface do sistema

Apresentar e descrever as principais telas da interface do sistema.

5 RESULTADOS (2 - 3 PÁGINAS)

Nesta seção, devem ser apresentados os dados coletados, acompanhados de suas respectivas análises. Caso o trabalho envolva o uso de métodos quantitativos, é aqui que devem ser inseridos os testes estatísticos, cálculos de variância, correlação ou significância.

Nos Resultados você deve apresentar os gráficos com os resultados obtidos e também analisá-los. Note que apresentar é apenas descrever o que pode ser visto no gráfico, enquanto que analisar significa explicar o porquê dos resultados apresentados (essa explicação deve ser sustentada por dados da pesquisa. Caso não seja, deve-se deixar claro que se trata de uma possibilidade não comprovada).

Ex.: o Quadro 4 apresenta a quantidade de adolescentes que utilizam computador nas escolas. Pode-se observar que todos os alunos da classe alta utilizam computadores na escola, comparado com apenas 30% dos alunos da classe baixa. (apresentação)

Quadro 4 – Quantidade de adolescentes que utilizam computador nas escolas

Classe	Você utiliza computador na escola?	
	Sim	Não
Baixa	3	7
Média	8	2
Alta	10	0

Fonte: Elaborado pelo autor

Exemplo de análise e dados estatísticos: na classe média, constatou-se que 20% dos alunos não utilizam computadores no ambiente escolar. Tal resultado decorre do fato de que

esses estudantes frequentam instituições públicas sem laboratórios ativos. Ao aplicar o teste de correlação (estatística), verificou-se que o acesso à tecnologia é diretamente proporcional à classe socioeconômica, com um p -valor $< 0,05$, indicando significância estatística nos dados apresentados.

Além disso, nos Resultados devem ser apresentadas métricas relacionadas ao sistema. Em trabalhos que envolvem classificação ou predição, também devem ser apresentadas métricas de avaliação. Da mesma forma, nesta seção devem ser descritos e analisados os testes de software realizados. A apresentação desses resultados deve evidenciar o atendimento aos requisitos e objetivos do trabalho, sendo sempre acompanhada de análise crítica fundamentada nos dados obtidos durante os experimentos e testes realizados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 PÁGINA)

É o capítulo de encerramento do trabalho, que contém a discussão dos resultados obtidos na pesquisa. É onde se colocam as observações do autor. A conclusão deve estar de acordo com os objetivos do trabalho. Ela não deve apresentar citações ou interpretações de outros autores.

Sendo assim, a conclusão é composta pelos seguintes elementos, os quais devem ser apresentados em texto corrido. Cada parágrafo deve corresponder a um dos tópicos indicados a seguir, sem o uso de subtítulos, ou seja, sem a utilização explícita de termos como, por exemplo, conclusão geral, discussão dos resultados, contribuições da pesquisa ou trabalhos futuros.

Conclusão Geral. Síntese do que foi realizado. Os objetivos foram alcançados totalmente? Os resultados foram compatíveis com as expectativas? Ex.: este trabalho apresentou um estudo de caso da inclusão digital de adolescentes, realizado por meio da análise de questionários, que foram aplicados para identificação da influência da informática no processo de formação destes adolescentes. Os resultados mostram que os adolescentes de classe baixa com acesso a informática ainda são uma minoria.

Discussão dos Resultados. Extrapolação dos resultados obtidos (e se...); destaque das limitações, vantagens e desvantagens da pesquisa, entre outras observações. Ex.: nesta pesquisa não foi analisado o impacto da informática na formação de crianças e jovens. Apesar disso, os resultados poderiam ser estendidos para estas diferentes faixas etárias.

Contribuições da Pesquisa. Metas alcançadas, ou seja, os objetos importantes produzidos. Ex.: a principal contribuição desta pesquisa foi identificar que adolescentes são excluídos do mundo digital principalmente pela falta de aulas de informática nas escolas públicas, independente da classe econômica.

Trabalhos Futuros. Possíveis evoluções da pesquisa, sugestões de pesquisas relacionadas etc. Ex.: como trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo de caso do impacto da informática na formação de crianças e jovens. Além disso, pretende-se fazer um estudo sobre a inclusão digital mais restrita aos adolescentes estudantes de escolas públicas.

REFERÊNCIAS

- BARABÁSI, A.-L.; ALBERT, R. Emergence of scaling in random networks. **Science**, v. 286, n. 5439, p. 509–512, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>.
- CABANE, H.; FARIAS, K. On the impact of event-driven architecture on performance: An exploratory study. **Future Generation Computer Systems**, v. 153, p. 52–69, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.future.2023.10.021>.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.
- GOEL, S. et al. The structural virality of online diffusion. **Management Science**, v. 62, n. 1, p. 180–196, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2158>.
- JUUL, J. L.; UGANDER, J. Comparing information diffusion mechanisms by matching on cascade size. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 118, n. 46, p. e2100786118, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.2100786118>.
- KIM, J.; KWON, O.; LEE, D. H. Social influence of hubs in information cascade processes. **Management Decision**, v. 55, n. 4, p. 730–744, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/MD-10-2016-0681>.
- KOTIRANTA, P.; JUNKKARI, M.; NUMMENMAA, J. Performance of graph and relational databases in complex queries. **Applied Sciences**, v. 12, n. 13, p. 6490, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/app12136490>.
- MENASCÉ, D. A. Load testing of web sites. **IEEE Internet Computing**, v. 6, n. 4, p. 70–74, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MIC.2002.1020328>.
- OpenTelemetry Authors. **What is OpenTelemetry?** 2026. Acesso em: 30 ago. 2026. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/>.
- VOSOUGHI, S.; ROY, D.; ARAL, S. The spread of true and false news online. **Science**, v. 359, n. 6380, p. 1146–1151, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>.
- WATTS, D. J. A simple model of global cascades on random networks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 99, n. 9, p. 5766–5771, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.082090499>.
- WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- WELSH, M.; CULLER, D.; BREWER, E. SEDA: An architecture for well-conditioned, scalable internet services. In: **Proceedings of the 18th ACM Symposium on Operating Systems Principles**. [s.n.], 2001. p. 230–243. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/502034.502057>.